

Programmation Linéaire & Python

Optimisation de l'irrigation agricole face à la rareté de l'eau

3^{ème} année Ingénierie Informatique et Réseaux

Réalisé par :

Nom de l'étudiant : Fatima Zahra OUBAHA

Encadré par :

Nom de l'encadrant 1 : Abdelati REHA

Nom de l'encadrant 2 : Yassine SAFSOUF

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

INTRODUCTION	4
CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE	5
I.1. Introduction	5
I.2. Contexte	5
I.3. Programme Linéaire	7
I.4. Résolution avec la méthode graphique	8
I.5. Validation avec le solveur d'Excel	10
I.6. Conclusion	11
CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE	12
II.1. Introduction	12
II.2. Contexte	12
II.3. Programme Linéaire	14
II.4. Résolution avec la méthode Simplexe / Dualité	15
II.5. Validation avec le solveur d'Excel	21
II.6. Conclusion	23
CHAPITRE 3: CONCEPTION INFORMATIQUE	24
III.1. Introduction	24
III.2. Architecture logicielle et choix technologiques	24
III.2.1. Architecture générale du système	24
III.2.2. Organisation des modules	24
III.2.3. Choix technologiques	25
III.2.4. Schéma d'architecture	25
III.3. Implémentation du modèle et interface utilisateur	26
III.3.1. Processus général de l'application	26
III.3.2. Tests et résultats de l'application	27
III.4. Conclusion	37
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES	38

ANNEXES..... 39

Annexe 1 : Cahier des charges..... 39

Annexe 2 : Référentiel du code source (GitHub)..... 41

REFERENCES..... 42

INTRODUCTION

La gestion durable des ressources en eau constitue aujourd'hui un enjeu majeur à l'échelle mondiale, et plus particulièrement dans les régions arides et semi-arides comme le Maroc. Dans ces zones, le secteur agricole représente le principal consommateur d'eau, ce qui accentue la pression sur cette ressource déjà limitée. La raréfaction de l'eau, aggravée par les changements climatiques et la croissance démographique, impose ainsi la mise en place de stratégies efficaces permettant d'en optimiser l'utilisation.

Les méthodes d'irrigation traditionnelles, souvent basées sur des pratiques empiriques, montrent aujourd'hui leurs limites. Elles entraînent des pertes importantes d'eau et ne permettent pas toujours de répondre de manière optimale aux besoins spécifiques des cultures. Dans ce contexte, il devient indispensable d'adopter des approches scientifiques et structurées capables d'assurer une gestion rationnelle et efficace des ressources hydriques.

La programmation linéaire, en tant qu'outil fondamental de la recherche opérationnelle, offre une solution adaptée à ce type de problématique. Elle permet de modéliser des situations réelles sous forme de systèmes mathématiques intégrant des variables, des contraintes et une fonction objective, afin de déterminer une solution optimale. Appliquée au domaine de l'irrigation agricole, elle permet d'allouer de manière optimale les volumes d'eau disponibles entre différentes parcelles, tout en respectant leurs besoins hydriques et en minimisant le gaspillage.

Dans ce cadre, ce projet a pour objectif de concevoir un modèle d'optimisation de l'irrigation agricole permettant de déterminer la meilleure répartition de l'eau entre plusieurs parcelles. L'objectif est d'améliorer l'efficacité de l'irrigation, de réduire les pertes et de contribuer à une gestion durable des ressources en eau.

Afin d'atteindre cet objectif, le travail est structuré en trois chapitres complémentaires. Le premier chapitre présente la modélisation d'un problème d'optimisation à deux variables et sa résolution à l'aide de la méthode graphique, permettant d'illustrer les principes de base de la programmation linéaire. Le deuxième chapitre étend cette étude à des problèmes plus complexes comportant plusieurs variables, en utilisant la méthode du simplexe et le principe de dualité. Enfin, le troisième chapitre est consacré à la conception et à l'implémentation informatique du modèle sous Python, avec le développement d'une application permettant d'automatiser la résolution et de faciliter l'interaction avec l'utilisateur.

Ce projet s'inscrit dans une démarche d'aide à la décision, en proposant un outil capable d'optimiser l'utilisation des ressources hydriques, tout en répondant aux exigences de performance, d'efficacité et de durabilité dans le domaine agricole.

CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE

I.1.Introduction

Ce chapitre présente la modélisation d'un problème d'optimisation à deux variables en utilisant la programmation linéaire. Dans un premier temps, nous présentons le contexte du problème ainsi que les éléments nécessaires à sa formulation. Ensuite, le problème est modélisé en définissant les variables de décision, la fonction objective à optimiser et les différentes contraintes qui doivent être respectées. La résolution est réalisée à l'aide de la méthode graphique, qui permet de représenter les contraintes et de déterminer la région réalisable afin d'identifier la solution optimale. Cette méthode est applicable uniquement aux problèmes comportant deux variables. Enfin, les résultats obtenus sont validés à l'aide du solveur d'Excel afin de vérifier la cohérence et la fiabilité de la solution obtenue.

I.2.Contexte

Dans les régions arides comme le Maroc, la gestion efficace des ressources en eau constitue un enjeu majeur, notamment dans le secteur agricole qui est l'un des plus consommateurs. La rareté de l'eau, accentuée par les changements climatiques, rend indispensable une utilisation optimale et rationnelle de cette ressource. Les méthodes d'irrigation traditionnelles entraînent souvent des pertes importantes et un rendement sous-optimal des cultures, compromettant la durabilité des exploitations. Dans ce contexte, le projet vise à développer un modèle d'optimisation de l'irrigation agricole. L'objectif est de minimiser le gaspillage d'eau tout en respectant les besoins hydriques minimaux de chaque parcelle. Ce modèle permettra de répartir efficacement l'eau disponible, d'assurer un rendement optimal des cultures et de contribuer à une gestion durable des ressources hydriques, en intégrant les contraintes techniques et opérationnelles des parcelles

Problème :

Dans une ferme, un agriculteur doit irriguer deux parcelles agricoles. Chaque parcelle a des besoins minimaux en eau pour assurer un rendement optimal. La quantité totale d'eau est limitée, et l'agriculteur souhaite minimiser le gaspillage d'eau en distribuant uniquement le volume nécessaire.

Le gaspillage estimé de l'eau par parcelle est le suivant :

Parcelle P_1 (Blé) : 25 % de l'eau distribuée est perdue.

Parcelle P_2 (Tomates) : 30 % de l'eau distribuée est perdue.

Le tableau suivant résume les contraintes de fonctionnement des parcelles et les besoins minimaux en eau :

	P ₁ (Blé)	P ₂ (Tomates)	Besoin minimal (m ³)
Besoin hydrique en Croissance	4	2	3000
Besoin hydrique en Production	2	5	3500
Volume minimal par parcelle	500	400	—

Explication détaillée des données du Problème :

P₁ (Blé): 25 % d'eau perdue

L'efficacité de l'irrigation est de 75 %, ce qui signifie qu'un quart de l'eau distribuée n'atteint jamais sa cible. Concrètement, pour chaque 100 litres distribués, seuls 75 litres sont valorisés par la culture, tandis que les 25 litres restants sont dissipés par évaporation, infiltration, ruissellement...

P₂ (Tomates): 30 % d'eau perdue

Cela signifie que si l'on distribue 100 litres d'eau à la parcelle P₂, seuls 70 litres sont réellement utilisés par la plante, tandis que les 30 litres restants sont perdus par évaporation, infiltration, ruissellement...

Besoin hydrique en croissance

4 : P₁ (Blé) nécessite 4 unités d'eau "utile" pendant la phase de croissance.

2 : P₂ (Tomates) nécessite 2 unités d'eau "utile" pendant la phase de croissance.

3000 m³ : Le total d'eau utile nécessaire pour assurer une bonne croissance des cultures est au moins 3000 m³.

Ces coefficients servent à construire la contrainte de croissance :

$$4 \times (\text{eau utile de } P_1) + 2 \times (\text{eau utile de } P_2) \geq 3000$$

Besoin hydrique en production :

2 : P₁ (Blé) nécessite 2 unités d'eau « utile » pendant la phase de production des cultures.

4 : P₂ (Tomates) nécessite 5 unités d'eau « utile » pendant la phase de production.

3500 m³ : Le volume total d'eau utile nécessaire pour assurer une bonne production des cultures doit être au moins égal à 3500 m³.

Ces coefficients (2 et 5) sont utilisés pour construire la contrainte suivante :

$$2 \times (\text{eau utile de } P_1) + 5 \times (\text{eau utile de } P_2) \geq 3500$$

Volume minimal par parcelle :

P_1 (Blé) doit recevoir au minimum 500 m³ d'eau.

P_2 (Tomates) doit recevoir au minimum 400 m³ d'eau.

Ces valeurs représentent la quantité minimale d'eau nécessaire pour maintenir les cultures en bon état et assurer leur productivité. Même si les autres contraintes du modèle sont satisfaites, chaque parcelle doit recevoir au moins ce volume d'irrigation.

Ces conditions conduisent aux contraintes mathématiques suivantes :

Volume minimal de parcelle P_1 (Blé): $x_1 \geq 500$

Volume minimal de parcelle P_2 (Tomates): $x_2 \geq 400$

I.3. Programme Linéaire

Le programme linéaire de ce problème d'optimisation de l'irrigation agricole face à la rareté de l'eau est :

Les variables :

x_1 volume d'eau distribué à P_1 (Blé) en m³ / semaine

x_2 : volume d'eau distribué à P_2 (Tomates) en m³ / semaine

L'objectif :

L'objectif est de minimiser le gaspillage d'eau $\text{Min}(w)$:

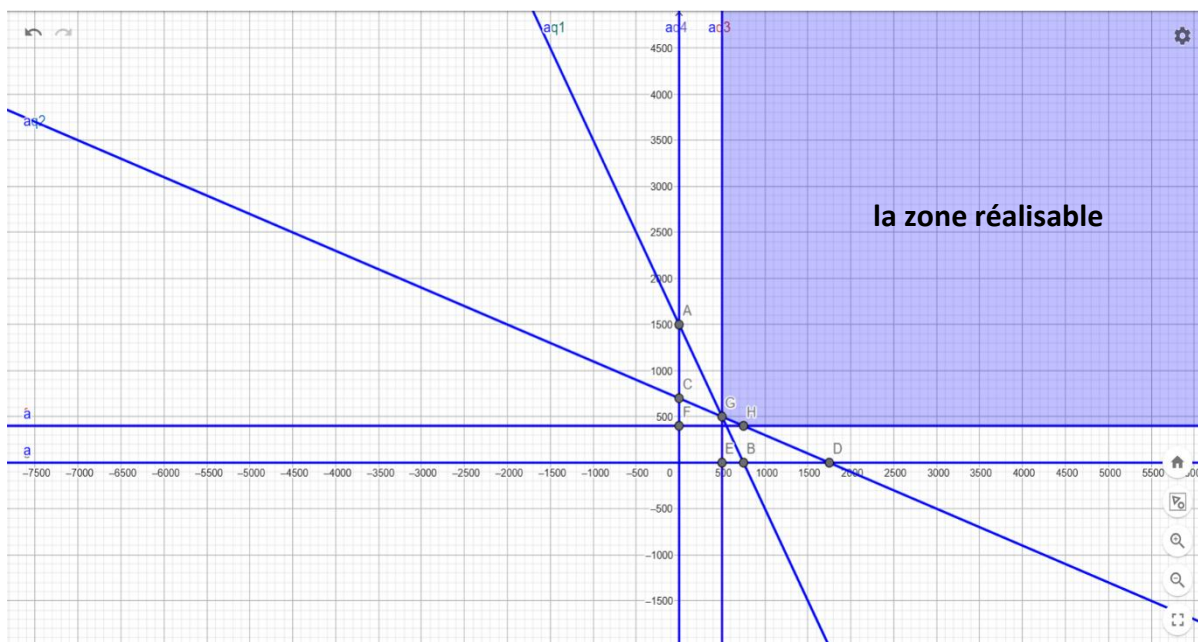
$$w = 0,25x_1 + 0,30x_2$$

Les Contraintes :

Catégorie	Contraintes
Besoin hydrique en croissance	$4x_1 + 2x_2 \geq 3000$
Besoin hydrique en production	$2x_1 + 5x_2 \geq 3500$
Volume minimal P_1 (Blé)	$x_1 \geq 500$
Volume minimal P_2 (Tomates)	$x_2 \geq 400$

Positivité	$x_1 \geq 0$ et $x_2 \geq 0$
------------	------------------------------

I.4. Résolution avec la méthode graphique



La zone réalisable est l'intersection de toutes les contraintes :

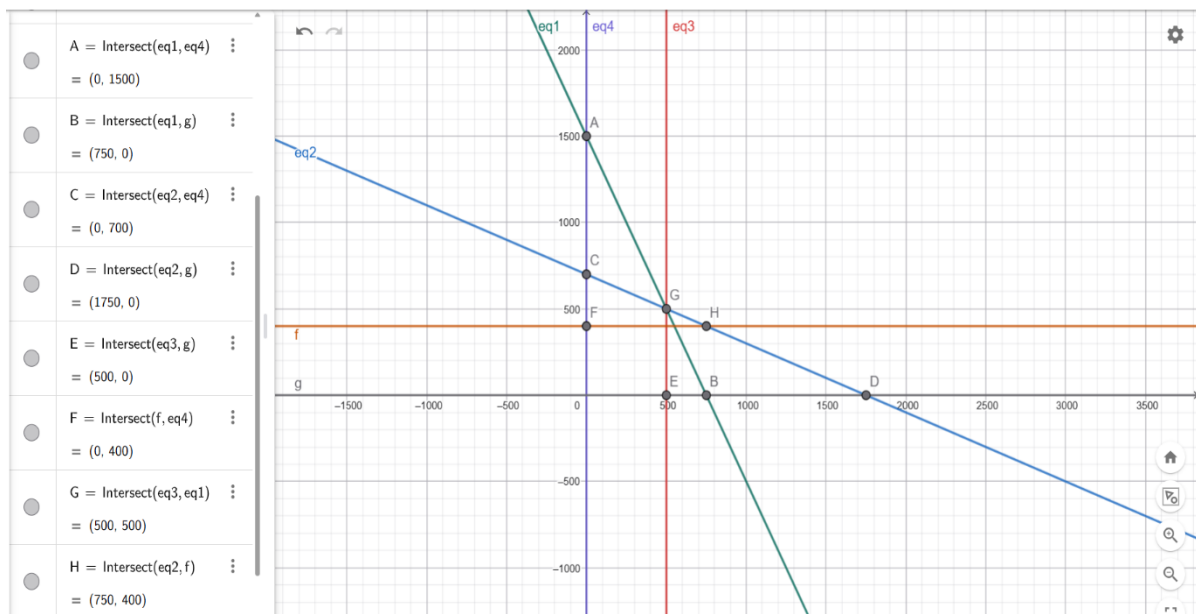
$$4x_1 + 2x_2 \geq 3000$$

$$2x_1 + 5x_2 \geq 3500$$

$$x_1 \geq 500$$

$$x_2 \geq 400$$

$$x_1 \geq 0 \text{ et } x_2 \geq 0$$



Explication de Résolution :

on pose $x = x_1$ et $y = x_2$:

Besoin hydrique en croissance

$4x + 2y \geq 3000$ droite : $4x + 2y = 3000$

Pour trouver les points sur cette droite :

Si $x = 0$ $2y = 3000 \rightarrow y = 1500$ Point A(0, 1500)

Si $y = 0$ $4x = 3000 \rightarrow x = 750$ Point B(750, 0)

Besoin hydrique en production

$2x + 5y \geq 3500$ droite : $2x + 5y = 3500$

Pour trouver les points sur cette droite :

Si $x = 0$ $5y = 3500 \rightarrow y = 700$ Point C(0, 700)

Si $y = 0$ $2x = 3500 \rightarrow x = 1750$ Point D(1750, 0)

Volumes minimaux :

$x \geq 500$ droite verticale $x = 500 \rightarrow E(500, 0)$

$y \geq 400$ droite horizontale $y = 400 \rightarrow F(0, 400)$

Positivité

$x \geq 0$ axe OX

$y \geq 0$ axe OY

On calcule le point G d'intersection des deux droites principales :

(1) $4x + 2y = 3000 \rightarrow 2x + y = 1500$

(2) $2x + 5y = 3500$

(2) - (1) = $(2x + 5y) - (2x + y) = 3500 - 1500$

$4y = 2000 \rightarrow y = 500$

Pour x : $2x + 500 = 1500$

$2x = 1000 \rightarrow x = 500$

donc Point G(500, 500) et W = 275

On calcule le point H d'intersection des deux droites :

(2) $2x + 5y = 3500$

(4) $y \geq 400$

On remplace (2) dans (1)

$2x + 5(400) = 3500 \rightarrow 2x + 2000 = 3500 \rightarrow 2x = 1500 \rightarrow x = 750$

donc Point H(750, 400) et W = 307.5

A	B	C	D
point	x1	x2	w
G	500	500	275
H	750	400	307,5

Remarque :

Le gaspillage minimal est égal à 275 m³.

Le point optimal est G(500 , 500).

Donc pour minimiser le gaspillage d'eau, l'agriculteur doit distribuer 500 m³ à la parcelle P₁ (Blé) et 500 m³ à la parcelle P₂ (Tomates).

I.5. Validation avec le solveur d'Excel

	A	B	C	D
1	Désignation	valeur		
2	x	0		
3	y	0		
4	c1	0	>=	3000
5	c2	0	>=	3500
6	c3	0	>=	500
7	c4	0	>=	400
8	c5	0	>=	0
9	c6	0	>=	0
10	w	0		

A	B
Désignation	valeur
x	500
y	500
Contrainte1	3000
Contrainte2	3500
Contrainte3	500
Contrainte4	500
Contrainte5	500
Contrainte6	500
fonction (w)	275

Paramètres du solveur

Objectif à définir :

À : ☐ Max ☒ Min ☐ Valeur :

Cellules variables :

Contraintes :

\$B\$2 >= 0

\$B\$3 >= 0

\$B\$4 >= 3000

\$B\$5 >= 3500

\$B\$6 >= 500

\$B\$7 >= 400

☒ Rendre les variables sans contrainte non négatives

Sélect. une résolution :

Ajouter
Modifier
Supprimer
Rétablir tout
Charger/enregistrer
Options

Remarque : la solution optimale obtenue par la méthode graphique, $x_1 = 500 \text{ m}^3$ pour P_1 (Blé) et $x_2 = 500 \text{ m}^3$ pour P_2 (Tomates) , avec un gaspillage minimal de 275 m^3 , a été confirmée par le Solveur, attestant de la fiabilité de la méthode graphique et permettant une vérification numérique rapide.

I.6.Conclusion

Ce chapitre a permis de modéliser et résoudre un problème linéaire à deux variables dans le cadre de l'irrigation agricole en situation de rareté d'eau, à l'aide de la programmation linéaire. La méthode graphique a fourni une représentation visuelle de la zone réalisable et a permis de déterminer la répartition optimale de l'eau entre les deux parcelles, résultat confirmé ensuite par le Solveur d'Excel. Bien que simple et efficace, cette approche reste limitée aux problèmes à deux variables, ce qui conduit à explorer des notions plus générales, comme la dualité en programmation linéaire, qui sera abordée dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE

II.1.Introduction

Ce chapitre présente la modélisation d'un problème d'optimisation appliqué à la gestion de l'irrigation agricole. Il est une suite du chapitre précédent en traitant des problèmes plus généraux comportant plusieurs variables et contraintes. Le problème est formulé sous forme de programme linéaire afin de définir les variables de décision, la fonction objectif ainsi que les contraintes liées aux besoins hydriques des parcelles. La résolution repose sur la méthode du simplexe et le principe de dualité, qui permettent de déterminer la solution optimale du modèle. Ces méthodes facilitent l'analyse des problèmes d'optimisation linéaire plus complexes. Enfin, les résultats obtenus sont validés à l'aide du Solveur d'Excel afin de vérifier leur cohérence et leur fiabilité .

II.2.Contexte

Dans les régions arides comme le Maroc, l'irrigation agricole représente un défi majeur en raison de la rareté de l'eau, aggravée par les changements climatiques. Une gestion optimale de cette ressource est indispensable pour réduire les pertes d'eau. Alors que le Chapitre 1 s'est intéressé à une approche graphique limitée aux problèmes à deux variables, le présent chapitre élargit l'étude à des problèmes d'optimisation linéaire plus généraux, pouvant comporter plusieurs variables et contraintes. L'objectif reste le même minimiser le gaspillage d'eau tout en respectant les besoins hydriques minimaux des parcelles, mais cette fois à travers des outils plus puissants, notamment la dualité en programmation linéaire, permettant d'analyser la relation entre le problème initial et son problème dual et d'assurer l'optimalité des solutions dans des systèmes plus complexes.

Problème :

Dans une ferme, un agriculteur doit irriguer quatre parcelles agricoles. Chaque parcelle a des besoins minimaux en eau pour assurer un rendement optimal. La quantité totale d'eau disponible est limitée, et l'agriculteur souhaite minimiser le gaspillage d'eau en distribuant uniquement le volume nécessaire.

Le gaspillage estimé de l'eau par parcelle est le suivant :

P_1 (Blé) : 25 % de l'eau distribuée est perdue.

P_2 (Tomates) : 30 % de l'eau distribuée est perdue.

P_3 (Olivier) : 20 % de l'eau distribuée est perdue.

P₄ (Maïs) : 15 % de l'eau distribuée est perdue.

Le tableau suivant résume les contraintes de fonctionnement des parcelles et les besoins minimaux en eau :

	P1(Blé)	P2(Tomates)	P3(Olivier)	P4(Maïs)	Besoin minimal (m ³)
Besoin hydrique en Croissance	4	2	3	1	3000
Besoin hydrique en Production	2	5	3	4	3500
Volume minimal par parcelle	500	400	450	300	—

Explication détaillée des données du Problème :

P₁ (Blé): 25 % d'eau perdue

L'efficacité de l'irrigation est de 75 %, ce qui signifie qu'un quart de l'eau distribuée n'atteint jamais sa cible. Concrètement, pour chaque 100 litres distribués, seuls 75 litres sont valorisés par la culture, tandis que les 25 litres restants sont dissipés par évaporation, infiltration, ruissellement...

P₂ (Tomates) : 30 % d'eau perdue

Cela signifie que si l'on distribue 100 litres d'eau à la parcelle P₂, seuls 70 litres sont réellement utilisés par la plante, tandis que les 30 litres restants sont perdus par évaporation, infiltration, ruissellement...

P₃ (Olivier) : 20 % d'eau perdue

L'efficacité de l'irrigation est de 80 %, ce qui signifie que 20 % de l'eau distribuée ne profite pas à la culture. Concrètement, pour chaque 100 litres distribués, 80 litres sont réellement utilisés par les plantes, tandis que 20 litres sont perdus par évaporation, infiltration ou ruissellement.

P₄ (Maïs) : 15 % d'eau perdue

L'efficacité de l'irrigation est de 85 %, donc seulement 15 % de l'eau distribuée est perdue. Cela signifie que si l'on distribue 100 litres d'eau à la parcelle P₄, 85 litres sont valorisés par la plante et 15 litres sont perdus

Besoin hydrique en croissance

4 : P₁ (Blé) nécessite 4 unités d'eau "utile" pendant la phase de croissance.

2 : P₂ (Tomates) nécessite 2 unités d'eau "utile" pendant la phase de croissance.

3 : P₃ (Olivier) nécessite 3 unités d'eau "utile" pendant la phase de croissance.

1 : P₄ (Olivier) nécessite 1 unité d'eau "utile" pendant la phase de croissance.

3000 m³: Le total d'eau utile nécessaire pour assurer une bonne croissance des cultures est au moins 3000 m³.

Ces coefficients servent à construire la contrainte de croissance :

$$4 \times (\text{eau utile de } P_1) + 2 \times (\text{eau utile de } P_2) + 3 \times (\text{eau utile de } P_3) + (\text{eau utile de } P_4) \geq 3000$$

Besoin hydrique en production :

2 : P₁ (Blé) nécessite 2 unités d'eau « utile » pendant la phase de production des cultures.

5 : P₂ (Tomates) nécessite 5 unités d'eau « utile » pendant la phase de production.

3 : P₃ (Olivier) nécessite 3 unités d'eau « utile » pendant la phase de production.

4 : P₄ (Maïs) nécessite 4 unités d'eau « utile » pendant la phase de production.

3500 m³ : Le volume total d'eau utile nécessaire pour assurer une bonne production des cultures doit être au moins égal à 3500 m³.

Ces coefficients sont utilisés pour construire la contrainte suivante :

$$2 \times (\text{eau utile de } P_1) + 5 \times (\text{eau utile de } P_2) + 3 \times (\text{eau utile de } P_3) + 4 \times (\text{eau utile de } P_4) \geq 3500$$

Volume minimal par parcelle :

P₁ (Blé) doit recevoir au minimum 500 m³ d'eau.

P₂ (Tomates) doit recevoir au minimum 400 m³ d'eau.

P₃ (Olivier) doit recevoir au minimum 450 m³ d'eau.

P₄ (Maïs) doit recevoir au minimum 300 m³ d'eau.

Ces valeurs représentent la quantité minimale d'eau nécessaire pour maintenir les cultures en bon état et assurer leur productivité. Même si les autres contraintes du modèle sont satisfaites, chaque parcelle doit recevoir au moins ce volume d'irrigation.

Ces conditions conduisent aux contraintes mathématiques suivantes :

Volume minimal de parcelle P₁ (Blé) : $x_1 \geq 500$

Volume minimal de parcelle P₂ (Tomates) : $x_2 \geq 400$

Volume minimal de parcelle P₃ (Olivier) : $x_3 \geq 450$

Volume minimal de parcelle P₄ (Mais) : $x_4 \geq 300$

II.3. Programme Linéaire

Le programme linéaire de ce problème d'optimisation de l'irrigation agricole face à la rareté de l'eau est :

Les variables :

x₁ volume d'eau distribué à P₁ (Blé) en m³ / semaine

x₂ : volume d'eau distribué à P₂ (Tomates) en m³ / semaine

x₃ : volume d'eau distribué à P₃ (Olivier) en m³ / semaine

x₄ : volume d'eau distribué à P₄ (Maïs) en m³ / semaine

L'objectif :

L'objectif est de minimiser le gaspillage d'eau $\text{Min}(w)$:

$$w = 0,25x_1 + 0,30x_2 + 0,20x_3 + 0,15x_4$$

Les Contraintes :

Catégorie	Contraintes
Besoin hydrique en croissance	$4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 3000$
Besoin hydrique en production	$2x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 4x_4 \geq 3500$
Volume minimal P_1 (Blé)	$x_1 \geq 500$
Volume minimal P_2 (Tomates)	$x_2 \geq 400$
Volume minimal P_3 (Olivier)	$x_3 \geq 450$
Volume minimal P_4 (Maïs)	$x_4 \geq 300$
Positivité	$x_1 \geq 0$ et $x_2 \geq 0$ et $x_3 \geq 0$ et $x_4 \geq 0$

II.4. Résolution avec la méthode Simplexe / Dualité

1 - Forme matricielle du programme linéaire PRIMAL

$$\text{Min } w = 0,25y_1 + 0,30y_2 + 0,20y_3 + 0,15y_4$$

Et

$$4y_1 + 2y_2 + 3y_3 + y_4 \geq 3000$$

$$2y_1 + 5y_2 + 3y_3 + 4y_4 \geq 3500$$

$$y_1 \geq 500$$

$$y_2 \geq 400$$

$$y_3 \geq 450$$

$$y_4 \geq 300$$

y_1, y_2, y_3 et y_4 positifs

$$W = [0.25 \quad 0.30 \quad 0.20 \quad 0.15] \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 3000 \\ 3500 \\ 500 \\ 400 \\ 450 \\ 300 \end{bmatrix}$$

2 - Forme matricielle du programme linéaire DUAL

$$Z = [3000 \quad 3500 \quad 500 \quad 400 \quad 450 \quad 300] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.30 \\ 0.20 \\ 0.15 \end{bmatrix}$$

2 - Résolution du programme linéaire DUAL par la méthode de Simplexe

$$Z = 3000x_1 + 3500x_2 + 500x_3 + 400x_4 + 450x_5 + 300x_6$$

Et

$$4x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 0.25$$

$$2x_1 + 5x_2 + x_4 \leq 0.30$$

$$3x_1 + 3x_2 + x_5 \leq 0.20$$

$$x_1 + 4x_2 + x_6 \leq 0.15$$

x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 et x_6 positifs

- Mise en forme et variables d'écart

$$Z - 3000x_1 - 3500x_2 - 500x_3 - 400x_4 - 450x_5 - 300x_6 = 0$$

Et

$$4x_1 + 2x_2 + x_3 + e_1 = 0.25$$

$$2x_1 + 5x_2 + x_4 + e_2 = 0.30$$

$$3x_1 + 3x_2 + x_5 + e_3 = 0.20$$

$$x_1 + 4x_2 + x_6 + e_4 = 0.15$$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, e_1, e_2, e_3$ et e_4 positifs

• Tableau initial

Z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4	
1	-3000	-3500	-500	-400	-450	-300	0	0	0	0	0
0	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0,25
0	2	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0,3
0	3	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2
0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0,15

$$\text{VHB : } x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = 0$$

$$\text{VB : } e_1 = 0,25 ; e_2 = 0,3 ; e_3 = 0,2 ; e_4 = 0,15$$

$$Z = 0$$

• Changement du système

Z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4		
1	-3000	-3500	-500	-400	-450	-300	0	0	0	0	0	L0
0	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0,25	L1
0	2	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0,3	L2
0	3	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2	L3
0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0,15	L4

La valeur la plus petite est : **-3500**

$$V_e = x_2 \text{ et } V_s = e_4$$

$$(L_4 = L_4 / 4)$$

Z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4		
1	-3000	-3500	-500	-400	-450	-300	0	0	0	0	0	$L_0 = L_0 + 3500 \cdot L_4$
0	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0,25	$L_1 = L_1 - 2 \cdot L_4$
0	2	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0,3	$L_2 = L_2 - 5 \cdot L_4$
0	3	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0,2	$L_3 = L_3 - 3 \cdot L_4$
0	0,25	1	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0,0375	$L_4 = L_4 / 4$

($L_0 = L_0 + 3500L_4$ et $L_1 = L_1 - 2L_4$ et $L_2 = L_2 - 5L_4$ et $L_3 = L_3 - 3L_4$ avec L_4 est la nouvelle ligne pivot)

z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4		
1	-2125	0	-500	-400	-450	575	0	0	0	875	131,25	$L0=L0+3500*L4$
0	3,5	0	1	0	0	-0,5	1	0	0	-0,5	0,175	$L1=L1-2*L4$
0	0,75	0	0	1	0	-1,25	0	1	0	-1,25	0,1125	$L2=L2-5*L4$
0	2,25	0	0	0	1	-0,75	0	0	1	-0,75	0,0875	$L3=L3-3*L4$
0	0,25	1	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0,0375	$L4=L4/4$

VHB : $x_1 = e_4 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = 0$

VB : $x_2 = 0,0375$; $e_1 = 0,175$; $e_2 = 0,1125$; $e_3 = 0,0875$

Z = 131.25

TEST : il n'y a des coefficients NEGATIF dans la ligne L0 alors Faire une autre itération 2

Z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4		
1	-2125	0	-500	-400	-450	575	0	0	0	875	131,25	L0
0	3,5	0	1	0	0	-0,5	1	0	0	-0,5	0,175	L1 0,05
0	0,75	0	0	1	0	-1,25	0	1	0	-1,25	0,1125	L2 0,15
0	2,25	0	0	0	1	-0,75	0	0	1	-0,75	0,0875	L3 0,04
0	0,25	1	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0,0375	L4 0,15

La valeur la plus petite est : **-2125**

$V_e = x_1$ $V_s = e_3$

$(L_4 = L_4 / 2.25)$

Z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4		
1	-2125	0	-500	-400	-450	575	0	0	0	875	131,25	L0
0	3,5	0	1	0	0	-0,5	1	0	0	-0,5	0,175	L1
0	0,75	0	0	1	0	-1,25	0	1	0	-1,25	0,1125	L2
0	1	0	0	0	0,44444444	-0,33333333	0	0	0,44444444	-0,33333333	0,03888889	$L3/2,25$
0	0,25	1	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0,0375	L4

($L_0 = L_0 + 2125L_3$ et $L_1 = L_1 - 3,5L_4$ et $L_2 = L_2 - 0,75L_3$ et $L_4 = L_4 - 0.25L_4$ avec L_3 est la nouvelle ligne pivot)

Z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4		
1	0	0	-500	-400	494,44444	-133,33333	0	0	944,44444	166,66667	213,88889	$L0=L0+2125*L3$
0	0	0	1	0	-1,5555556	0,6666667	1	0	-1,5555556	0,6666667	0,0388889	$L1=L1-3,5*L3$
0	0	0	0	1	-0,3333333	-1	0	1	-0,3333333	-1	0,0833333	$L2=L2-0,75*L3$
0	1	0	0	0	0,4444444	-0,3333333	0	0	0,4444444	-0,3333333	0,0388889	$L3/2,25$
0	0	1	0	0	-0,1111111	0,3333333	0	0	-0,1111111	0,3333333	0,0277778	$L4=L4-0,25*L3$

VHB : $e_3 = e_4 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = 0$

VB : $x_1 = 0,038$; $x_2 = 0,027$; $e_1 = 0,038$; $e_2 = 0,083$

Z = 213.9

TEST : il n'y a des coefficients NEGATIF dans la ligne L0 alors Faire une autre itération 3

Z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4		
1	0	0	-500	-400	494,44444	-133,33333	0	0	944,44444	166,66667	213,88889	L0
0	0	0	1	0	-1,5555556	0,6666667	1	0	-1,5555556	0,6666667	0,0388889	$L1/1$
0	0	0	0	1	-0,3333333	-1	0	1	-0,3333333	-1	0,0833333	L2
0	1	0	0	0	0,4444444	-0,3333333	0	0	0,4444444	-0,3333333	0,0388889	L3
0	0	1	0	0	-0,1111111	0,3333333	0	0	-0,1111111	0,3333333	0,0277778	L4

La valeur la plus petite est : **-500**

$V_e = x_3$ $V_s = e_1$

($L_0 = L_0 + 500L_1$ avec L_1 est la nouvelle ligne pivot)

Z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4		
1	0	0	0	-400	-283,33333	200	500	0	166,66667	500	233,33333	$L_0 = L_0 + 500 \cdot L_1$
0	0	0	1	0	-1,5555556	0,6666667	1	0	-1,5555556	0,6666667	0,0388889	L1/1
0	0	0	0	1	-0,3333333	-1	0	1	-0,3333333	-1	0,0833333	L2
0	1	0	0	0	0,4444444	-0,3333333	0	0	0,4444444	-0,3333333	0,0388889	L3
0	0	1	0	0	-0,1111111	0,3333333	0	0	-0,1111111	0,3333333	0,0277778	L4

VHB : $e_1 = e_3 = e_4 = x_4 = x_5 = x_6 = 0$

VB : $x_1 = 0,038$; $x_2 = 0,027$; $x_3 = 0,038$; $e_2 = 0,083$

$Z = 233,33$

TEST : il n'y a des coefficients NEGATIF dans la ligne L0 alors Faire une autre itération 4

z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4		
1	0	0	0	-400	-283,33333	200	500	0	166,66667	500	233,33333	L0
0	0	0	1	0	-1,5555556	0,6666667	1	0	-1,5555556	0,6666667	0,0388889	L1
0	0	0	0	1	-0,3333333	-1	0	1	-0,3333333	-1	0,0833333	L2/1
0	1	0	0	0	0,4444444	-0,3333333	0	0	0,4444444	-0,3333333	0,0388889	L3
0	0	1	0	0	-0,1111111	0,3333333	0	0	-0,1111111	0,3333333	0,0277778	L4

La valeur la plus petite est : **-400**

$V_e = x_4$ $V_s = e_2$

($L_0 = L_0 + 400L_2$ avec L_2 est la nouvelle ligne pivot)

z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4		
1	0	0	0	0	-416,66667	-200	500	400	33,3333333	100	266,66667	L0
0	0	0	1	0	-1,5555556	0,6666667	1	0	-1,5555556	0,6666667	0,0388889	L1
0	0	0	0	1	-0,3333333	-1	0	1	-0,3333333	-1	0,0833333	L2/1
0	1	0	0	0	0,4444444	-0,3333333	0	0	0,4444444	-0,3333333	0,0388889	L3
0	0	1	0	0	-0,1111111	0,3333333	0	0	-0,1111111	0,3333333	0,0277778	L4

VHB : $e_1 = e_3 = e_4 = e_2 = x_5 = x_6 = 0$

VB : $x_1 = 0,038$; $x_2 = 0,027$; $x_3 = 0,038$; $x_4 = 0,083$

$Z = 266,66$

TEST : il n'y a des coefficients NEGATIF dans la ligne L0 alors Faire une autre itération 5

z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4		
1	0	0	0	0	-416,66667	-200	500	400	33,3333333	100	266,66667	L0
0	0	0	1	0	-1,5555556	0,6666667	1	0	-1,5555556	0,6666667	0,0388889	L1
0	0	0	0	1	-0,3333333	-1	0	1	-0,3333333	-1	0,0833333	L2
0	1	0	0	0	0,4444444	-0,3333333	0	0	0,4444444	-0,3333333	0,0388889	L3
0	0	1	0	0	-0,1111111	0,3333333	0	0	-0,1111111	0,3333333	0,0277778	L4

La valeur la plus petite est : **-416,66**

ratio= SOL/colonne x_5 alors Ratio = 0,038 / 0,44 =0,0875

$V_e = x_5$ $V_s = x_1$

z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4		
1	0	0	0	0	-416,66667	-200	500	400	33,333333	100	266,66667	L0
0	0	0	1	0	-1,5555556	0,6666667	1	0	-1,5555556	0,6666667	0,0388889	L1
0	0	0	0	0	-0,3333333	-1	0	1	-0,3333333	-1	0,0833333	L2
0	2,25	0	0	0	1	-0,75	0	0	1	-0,75	0,0875	L3= L3/0,444444
0	0	1	0	0	-0,1111111	0,3333333	0	0	-0,1111111	0,3333333	0,0277778	L4

($L_0=L_0 + 416,67L_3$ et $L_1=L_1+1,56L_3$ et $L_2=L_2+0,33L_3$ et $L_4=L_4+0,11L_3$ avec L_3 est la nouvelle ligne pivot)

z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4		
1	937,5075	0	0	0	0	-512,5025	500	400	450,003333	-212,5025	303,125292	$L_0=L_0+416,67L_3$
0	3,51	0	1	0	0	-0,5033333	1	0	0,00444444	-0,5033333	0,17538889	$L_1=L_1+1,56L_3$
0	0,7425	0	0	1	0	-1,2475	0	1	-0,0033333	-1,2475	0,11220833	$L_2=L_2+0,33L_3$
0	2,25	0	0	0	1	-0,75	0	0	1	-0,75	0,0875	L3
0	0,2475	1	0	0	0	0,25083333	0	0	-0,00111111	0,25083333	0,03740278	$L_4=L_4+0,11L_3$

VHB : $e_1 = e_3 = e_4 = e_2 = x_1 = x_6 = 0$

VB : $x_5 = 0,087$; $x_2 = 0,037$; $x_3 = 0,175$; $x_4 = 0,112$

Z = 303.125

TEST : il n'y a un coefficient NEGATIF dans la ligne L0 alors Faire une autre itération 5

z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4		
1	937,5075	0	0	0	0	-512,5025	500	400	450,003333	-212,5025	303,125292	L0
0	3,51	0	1	0	0	-0,5033333	1	0	0,00444444	-0,5033333	0,17538889	L1
0	0,7425	0	0	1	0	-1,2475	0	1	-0,0033333	-1,2475	0,11220833	L2
0	2,25	0	0	0	1	-0,75	0	0	1	-0,75	0,0875	L3
0	0,2475	1	0	0	0	0,25083333	0	0	-0,00111111	0,25083333	0,03740278	L4

0,14911406

La valeur la plus petite est : **-512,50**

ratio= SOL/colonne x_6 alors Ratio = 0,037 / 0,25 =0,149

$V_e = x_6$ $V_s = x_2$

z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4		
1	937,5075	0	0	0	0	-512,5025	500	400	450,003333	-212,5025	303,125292	L0
0	3,51	0	1	0	0	-0,5033333	1	0	0,00444444	-0,5033333	0,17538889	L1
0	0,7425	0	0	1	0	-1,2475	0	1	-0,0033333	-1,2475	0,11220833	L2
0	2,25	0	0	0	1	-0,75	0	0	1	-0,75	0,0875	L3
0	0,98671096	3,98671096	0	0	0	1	0	0	-0,0044297	1	0,14911406	$L_4=L_4/0,25$

($L_0=L_0 + 512,5025L_4$ et $L_1=L_1+0,50L_4$ et $L_2=L_2+1,24L_4$ et $L_3=L_3+0,75L_4$ avec L_4 est la nouvelle ligne pivot)

z	x1	x2	x3	x4	x5	x6	e1	e2	e3	e4		
1	1443,19934	2043,19934	0	0	0	0	500	400	447,733112	300	379,546622	$L_0=L_0+512,5025L_4$
0	4,00631561	2,00531561	1	0	0	0	1	0	0,00221632	-0,0003333	0,25039326	$L_1=L_1+0,50L_4$
0	1,97342193	4,97342193	0	1	0	0	0	1	-0,0088594	0	0,29822813	$L_2=L_2+1,24L_4$
0	2,99003322	2,99003322	0	0	1	0	0	0	0,99667774	0	0,19933555	$L_3=L_3+0,75L_4$
0	0,98671096	3,98671096	0	0	0	1	0	0	-0,0044297	1	0,14911406	L4

VHB : $e_1 = e_3 = e_4 = e_2 = x_1 = x_2 = 0$

VB : $x_3 = 0.250$; $x_4 = 0,298$; $x_5 = 0,199$; $x_6 = 0,149$

$Z = 379,54$

TEST : tous les coefficients de la ligne L0 sont supérieurs ou égaux à 0.

3 - Déduction de la solution du programme linéaire PRIMAL

y_1^* = le coefficient de e_1 dans la première ligne $L_0 = 500$

y_2^* = le coefficient de e_2 dans la première ligne $L_0 = 400$

y_3^* = le coefficient de e_3 dans la première ligne $L_0 = 447,73 \approx 450$

y_4^* = le coefficient de e_4 dans la première ligne $L_0 = 300$

$W^* = Z^* = 379,54 \approx 380$

II.5. Validation avec le solveur d'Excel

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a linear programming model and the Solver Parameters dialog box open.

Spreadsheet Data:

	A	B	C	D
1	x1	500		
2	x2	400		
3	x3	450		
4	x4	300		
5	c1	4450	>=	3000
6	c2	5550	>=	3500
7	c3	500	>=	500
8	c4	400	>=	400
9	c5	450	>=	450
10	c6	300	>=	300
11	c7	500	>=	0
12	c8	400	>=	0
13	c9	450	>=	0
14	c10	300	>=	0
15	w	380		

Solver Parameters Dialog Box:

- Objectif à définir : $\$B\15
- À : ☐ Max ☒ Min ☐ Valeur : 0
- Cellules variables : $\$B\$1:\$B\$2:\$B\$3:\$B\4
- Contraintes :
 - $\$B\$10 >= \$D\10
 - $\$B\$11 >= \$D\11
 - $\$B\$12 >= \$D\12
 - $\$B\$13 >= \$D\13
 - $\$B\$14 >= \$D\14
 - $\$B\$5 >= \$D\5
 - $\$B\$6 >= \$D\6
 - $\$B\$7 >= \$D\7
 - $\$B\$8 >= \$D\8
 - $\$B\$9 >= \$D\9
- ☒ Rendre les variables sans contrainte non négatives
- Sélect. une résolution : Simplex PL
- Méthode de résolution : Sélectionnez le moteur GRG non linéaire pour des problèmes non linéaires simples de solveur. Sélectionnez le moteur Simplex PL pour les problèmes linéaires, et le moteur Évolutionnaire pour les problèmes complexes.

Etape 1 :

x1	0		
x2	400		
x3	0		
x4	0		
c1	800	>=	3000
c2	2000	>=	3500
c3	0	>=	500
c4	400	>=	400
c5	0	>=	450
c6	0	>=	300
c7	0	>=	0
c8	400	>=	0
c9	0	>=	0
c10	0	>=	0
w	120		

x1	0		
x2	700		
x3	0		
x4	0		
c1	1400	>=	3000
c2	3500	>=	3500
c3	0	>=	500
c4	700	>=	400
c5	0	>=	450
c6	0	>=	300
c7	0	>=	0
c8	700	>=	0
c9	0	>=	0
c10	0	>=	0
w	210		

Etape 2 :

x1	500		
x2	400		
x3	33,3333333		
x4	100		
c1	3000	>=	3000
c2	3500	>=	3500
c3	500	>=	500
c4	400	>=	400
c5	33,3333333	>=	450
c6	100	>=	300
c7	500	>=	0
c8	400	>=	0
c9	33,3333333	>=	0
c10	100	>=	0
w	266,666667		

x1	521,428571		
x2	400		
x3	0		
x4	114,285714		
c1	3000	>=	3000
c2	3500	>=	3500
c3	521,428571	>=	500
c4	400	>=	400
c5	0	>=	450
c6	114,285714	>=	300
c7	521,428571	>=	0
c8	400	>=	0
c9	0	>=	0
c10	114,285714	>=	0
w	267,5		

Etape 3 :

x1	500		
x2	400		
x3	0		
x4	200		
c1	3000	>=	3000
c2	3800	>=	3500
c3	500	>=	500
c4	400	>=	400
c5	0	>=	450
c6	200	>=	300
c7	500	>=	0
c8	400	>=	0
c9	0	>=	0
c10	200	>=	0
w	275		

x1	500		
x2	400		
x3	0		
x4	300		
c1	3100	>=	3000
c2	4200	>=	3500
c3	500	>=	500
c4	400	>=	400
c5	0	>=	450
c6	300	>=	300
c7	500	>=	0
c8	400	>=	0
c9	0	>=	0
c10	300	>=	0
w	290		

Etape 4 :

x1	500		
x2	400		
x3	450		
x4	300		
c1	4450	>=	3000
c2	5550	>=	3500
c3	500	>=	500
c4	400	>=	400
c5	450	>=	450
c6	300	>=	300
c7	500	>=	0
c8	400	>=	0
c9	450	>=	0
c10	300	>=	0
w	380		

Remarque : la solution optimale obtenue par la méthode Simplexe / Dualité, $x_1 = 500 \text{ m}^3$ pour P_1 (Blé), $x_2 = 400 \text{ m}^3$ pour P_2 (Tomates), $x_3 = 450 \text{ m}^3$ pour P_3 (Olivier) et $x_4 = 300 \text{ m}^3$ pour P_4 (Maïs) avec un gaspillage minimal de 380 m^3 , a été confirmée par le Solveur.

II.6. Conclusion

En conclusion, ce chapitre a permis de résoudre le problème d'optimisation de l'irrigation agricole à l'aide de la méthode du simplexe et du principe de dualité. Cette méthode donne une solution optimale mais elle devient longue et répétitive lorsque le problème contient beaucoup de variables et de contraintes. Pour des cas plus complexes, la résolution manuelle n'est pas pratique. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'utiliser des outils informatiques pour automatiser les calculs. Le chapitre suivant présentera la conception informatique et l'implémentation du modèle en Python pour faciliter la résolution.

CHAPITRE 3: CONCEPTION INFORMATIQUE

III.1. Introduction

La résolution manuelle des problèmes d'optimisation présentée dans les chapitres précédents devient rapidement limitée lorsque la taille du problème augmente. En effet, l'augmentation du nombre de variables et de contraintes rend les calculs complexes, répétitifs et sujets aux erreurs.

Dans ce contexte, l'automatisation via un système informatique constitue une solution essentielle pour garantir des résultats rapides, fiables et exploitables. Ce chapitre vise à transformer le modèle mathématique développé précédemment en une application logicielle opérationnelle.

L'objectif est de concevoir un outil d'aide à la décision capable de modéliser, résoudre et visualiser efficacement les problèmes d'optimisation de l'irrigation, tout en offrant une interface intuitive pour l'utilisateur.

III.2. Architecture logicielle et choix technologiques

III.2.1. Architecture générale du système

Dans le cadre de ce projet, une architecture logicielle modulaire de type **MVC (Model – View – Controller)** a été adoptée afin d'assurer une bonne organisation du code, une maintenabilité élevée et une séparation claire des responsabilités.

Model (Modèle) : regroupe l'ensemble des traitements liés à la logique métier, notamment les calculs mathématiques et les algorithmes d'optimisation (méthode graphique, simplexe, dualité).

View (Interface utilisateur) : correspond aux interfaces graphiques permettant la saisie des données, la visualisation des résultats et l'interaction avec le système.

Controller (Contrôleur) : assure la coordination entre le modèle et la vue. Il gère le traitement des données, la logique de contrôle ainsi que la navigation entre les différentes interfaces.

Cette séparation permet de modifier indépendamment l'interface utilisateur ou les algorithmes sans impacter l'ensemble du système, améliorant ainsi la maintenabilité et l'évolutivité de l'application.

III.2.2. Organisation des modules

a) Module Model (Modèle)

Ce module regroupe l'ensemble des traitements liés à la logique métier et aux calculs mathématiques :

dual_simplex.py : implémentation de la méthode du simplexe ainsi que du principe de dualité.

graphique.py : résolution par la méthode graphique et visualisation des résultats.

parcel.py : gestion et manipulation des données des parcelles.

validationSolveur.py : validation des résultats à l'aide de solveurs externes.

b) Module Controller (Contrôleur)

Ce module assure la liaison entre le modèle et la vue :

controller.py : gère la récupération des données saisies par l'utilisateur, la communication avec le modèle et la mise à jour des interfaces.

c) Module View (Interface utilisateur)

Ce module regroupe l'ensemble des interfaces graphiques de l'application :

dashboard.py : tableau de bord comparatif des résultats.

interface.py : structure principale de l'interface utilisateur.

parcelle.py : interface de saisie du nombre de parcelles.
parcel_details.py : saisie des données détaillées des parcelles.
recap_page.py : affichage du résumé des données saisies.
solution_page.py : présentation des résultats des calculs.
savoirplus.py : affichage d'informations complémentaires.
validation_solveur.py : interface dédiée à la validation des solutions.

d) Point d'entrée de l'application

main.py : point de démarrage de l'application. Il initialise les différents composants et lance l'interface graphique.

III.2.3. Choix technologiques

Le développement du système d'optimisation de l'irrigation repose sur plusieurs technologies complémentaires permettant la modélisation mathématique, la résolution du programme linéaire, la visualisation des résultats ainsi que la création d'une interface utilisateur moderne.

- **Python** : langage principal utilisé pour l'ensemble du projet (logique métier, interface, optimisation, gestion des données et navigation), choisi pour sa simplicité et la richesse de ses bibliothèques scientifiques.
- **CustomTkinter** : bibliothèque principale utilisée pour la création de l'interface graphique moderne (pages, cartes, boutons stylisés, navigation entre les écrans), offrant une meilleure expérience utilisateur.
- **Tkinter** : utilisé en complément de CustomTkinter pour certains composants natifs, notamment les boîtes de dialogue et les messages d'erreur (*messagebox*).
- **NumPy** : utilisé pour le calcul scientifique, la manipulation des vecteurs et la modélisation mathématique des contraintes du problème.
- **SciPy (scipy.optimize.linprog)** : bibliothèque utilisée pour la résolution du programme linéaire, en s'appuyant sur des méthodes performantes comme l'algorithme HiGHS.
- **Matplotlib** : utilisé pour la visualisation graphique des résultats, notamment dans le cas de la méthode graphique (problème à deux variables), permettant de représenter les contraintes et la solution optimale.
- **matplotlib.widgets (Button)** : utilisé pour intégrer des boutons interactifs dans les graphiques (Retour, Valider).
- **matplotlib.patches / lines** : utilisés pour la construction et la représentation graphique des formes et des contraintes.
- **typing (Dict, List, Optional, Any)** : utilisé pour le typage statique des données afin d'améliorer la lisibilité et la maintenabilité du code.
- **logging** : utilisé pour la gestion des erreurs et la création de fichiers journaux (*irrigation_app.log*).
- **sys** : utilisé pour la gestion de l'exécution du programme et la configuration des chemins d'importation.
- **pathlib** : utilisé pour gérer les chemins du projet de manière portable et structurée.
- **tkinter.messagebox** : utilisé pour afficher les messages d'alerte et d'erreur à l'utilisateur.

III.2.4. Schéma d'architecture

Cette architecture a été choisie car elle permet une séparation claire entre la logique métier, l'interface utilisateur et le contrôle des flux de données. Dans le cadre de notre application, cette organisation facilite l'intégration de nouvelles méthodes d'optimisation sans modifier l'interface graphique, garantissant ainsi une grande évolutivité du système.

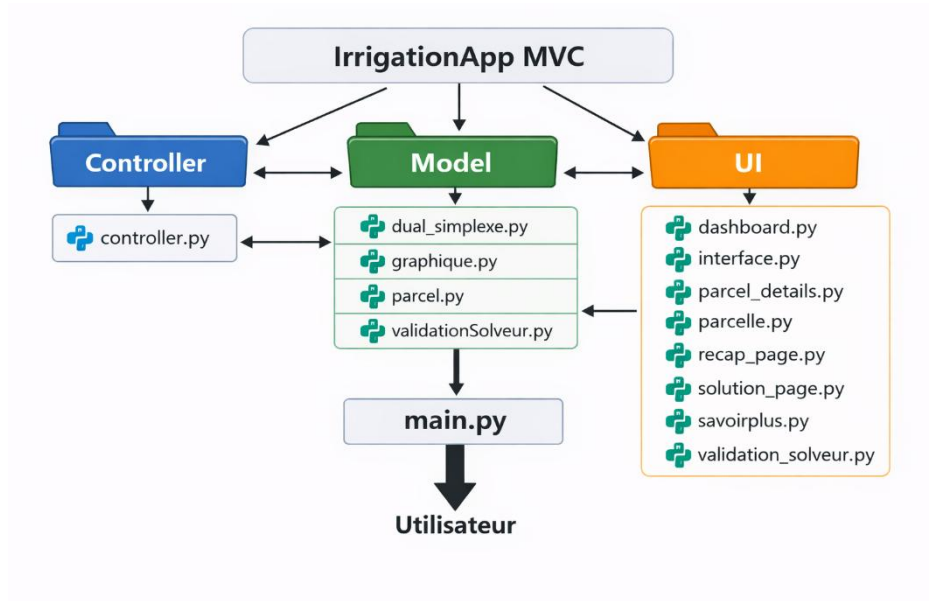


Figure 1 : Architecture logicielle et organisation des modules d'IrrigationApp

Cette figure présente l'architecture logicielle de l'application basée sur le modèle MVC (Model–View–Controller). Elle met en évidence la séparation entre la logique métier, l'interface utilisateur et le contrôle des données. Cette organisation permet d'assurer une meilleure maintenabilité du système et facilite son évolution.

III.3. Implémentation du modèle et interface utilisateur

Dans cette partie, nous présentons l'implémentation de l'application d'optimisation d'irrigation ainsi que son interface utilisateur. L'objectif est de permettre la modélisation du problème, sa résolution automatique, ainsi que la visualisation des résultats de manière intuitive.

III.3.1. Processus général de l'application

Ce processus garantit une interaction fluide avec l'utilisateur tout en assurant la cohérence entre les données saisies et les résultats obtenus.

- L'utilisateur démarre l'application via l'interface principale.
- Il saisit le nombre de parcelles à optimiser.
- L'application affiche ensuite un formulaire permettant de renseigner les informations de chaque parcelle (taux de perte d'eau, coefficients de croissance et de production, volume minimal requis).
- Une fois les données saisies, elles sont validées afin de garantir leur cohérence et éviter les erreurs de calcul.
- Le système génère automatiquement le programme linéaire correspondant au problème d'irrigation.
- La résolution est effectuée selon le nombre de variables :

- méthode graphique pour deux parcelles afin de visualiser les contraintes et la solution optimale
- méthode du simplexe (ou dual simplexe) pour trois parcelles ou plus afin de traiter les cas complexes.
- Les résultats sont ensuite affichés dans l'interface utilisateur, incluant les volumes optimaux pour chaque parcelle ainsi que la valeur de la fonction objectif.
- Une comparaison est réalisée entre la solution obtenue par l'application et celle fournie par un solveur, permettant de valider la précision et la fiabilité des résultats.
- L'application fonctionne de manière cyclique, ce qui permet à l'utilisateur de relancer plusieurs simulations avec différentes données sans redémarrer le système.

III.3.2. Tests et résultats de l'application

Pour vérifier le bon fonctionnement de l'application, plusieurs cas de test ont été réalisés sur différents scénarios représentatifs.

Avant de présenter les cas de test, il est important de préciser que l'interface est commune à tous les scénarios :



Figure 2 : Interface d'accueil de l'application NeoFarm — Optimisation intelligente de l'irrigation

Cette figure illustre l'interface d'accueil de l'application NeoFarm. Elle présente le message introductif ainsi que les options principales (*En savoir plus* et *Démarrer*), permettant à l'utilisateur d'accéder aux différentes fonctionnalités du système. Cette interface constitue le point d'entrée de l'application et guide l'utilisateur vers le processus de gestion intelligente de l'eau et d'optimisation de l'irrigation, dans une perspective d'agriculture durable.

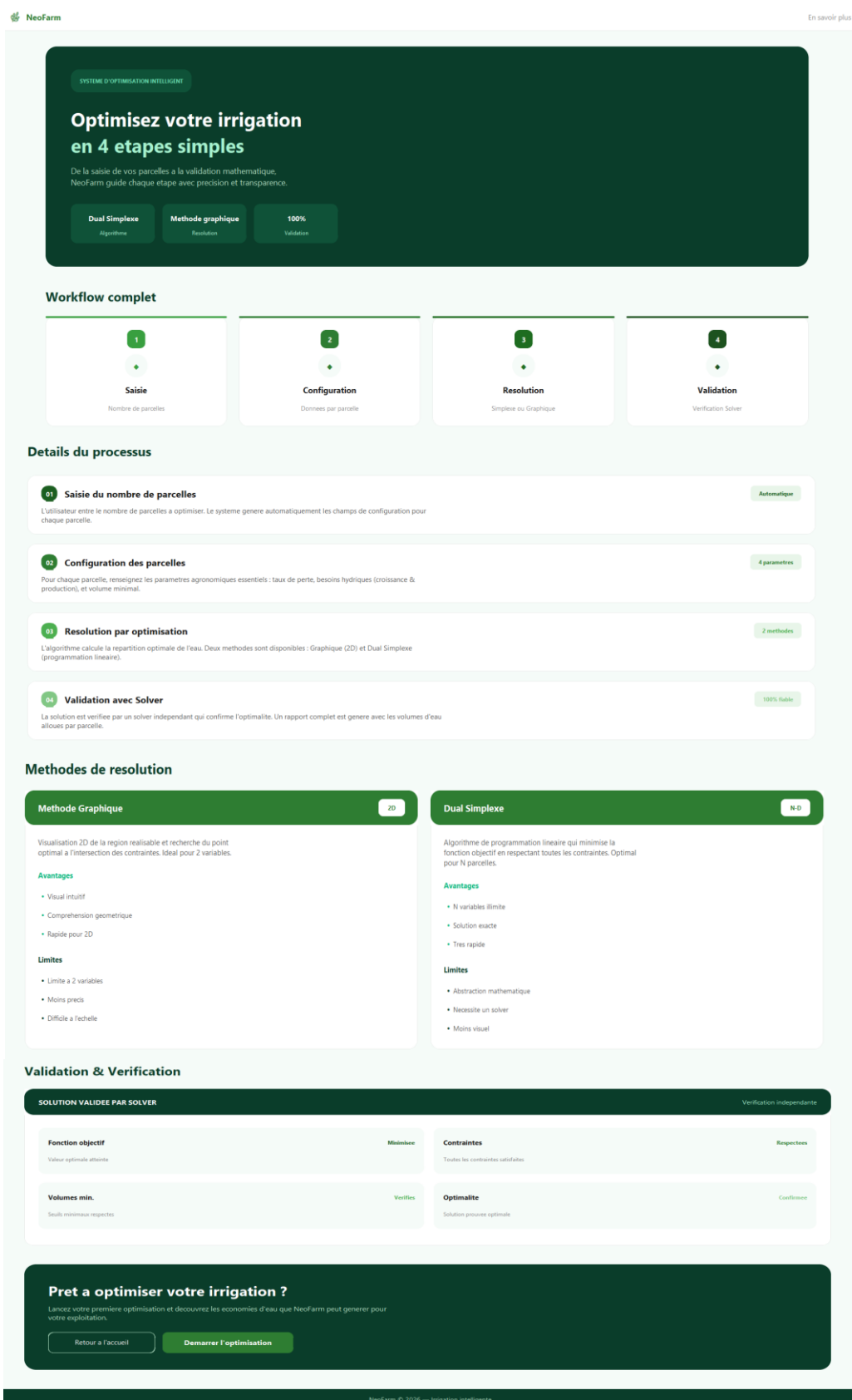


Figure 3 : Interface “Savoir Plus” de l’application NeoFarm

Cette figure présente la section “Savoir plus” qui fournit des informations complémentaires sur le fonctionnement et les objectifs de l’application. Elle permet à l’utilisateur de mieux comprendre l’utilité du système avant son utilisation.



The screenshot shows a web interface for entering the number of parcels. At the top, it says 'ÉTAPE 2 / 3' and 'Nombre de parcelles'. The main heading is 'Saisir Le nombre de Parcelles'. Below this, it says 'Entrez le nombre de parcelles à optimiser'. There is a text input field containing the number '2', flanked by minus and plus buttons. Below the input field, it says 'Minimum 2 parcelles requises'. At the bottom, there are two buttons: 'Retour' and 'Continuer'.

Figure 4 : Interface de saisie du nombre de parcelles à optimiser

Cette figure montre l’interface de saisie du nombre de parcelles à optimiser. Elle permet de configurer le problème en fonction du nombre de variables, ce qui détermine la méthode de résolution utilisée.

Configuration des parcelles

Saisissez les données pour 2 parcelles

Parcelle 1

Nom de la parcelle

Nom unique pour identifier la parcelle (1-50 caractères, sans chiffres)

Besoin hydrique croissance (coeff)

Coefficient multiplicateur en phase de croissance

Volume minimal d'eau (m3)

Volume d'eau minimum requis pour la parcelle

Taux de perte d'eau (%)

Pourcentage d'eau perdue par évaporation

Besoin hydrique production (coeff)

Coefficient multiplicateur en phase de production

Parcelle 2

Nom de la parcelle

Nom unique pour identifier la parcelle (1-50 caractères, sans chiffres)

Besoin hydrique croissance (coeff)

Coefficient multiplicateur en phase de croissance

Volume minimal d'eau (m3)

Volume d'eau minimum requis pour la parcelle

Taux de perte d'eau (%)

Pourcentage d'eau perdue par évaporation

Besoin hydrique production (coeff)

Coefficient multiplicateur en phase de production

Progression : 100 % (12/12 champs)

Modele Global

Indépendant des parcelles

Besoin minimal total en croissance (m3)

Volume d'eau minimal total nécessaire pour la phase de croissance

Besoin minimal total en production (m3)

Volume d'eau minimal total nécessaire pour la phase de production

Retour

Continuer

Figure 5 : Interface de configuration des parcelles et modèle global

Cette figure illustre l'étape de configuration des parcelles, où l'utilisateur saisit les paramètres nécessaires tels que les besoins hydriques et les volumes minimaux. Cette étape est essentielle pour construire le modèle mathématique.

Récapitulatif des données

2 parcelles configurées — Vérifiez vos données avant de lancer la résolution

Données des parcelles

Parcelle 1: Ble

Valider

Taux de perte d'eau	Besoin hydrique croissance
25 %	4 coeff
Besoin hydrique production	Volume minimal d'eau
2 coeff	500 m ³

Parcelle 2: Tomates

Valider

Taux de perte d'eau	Besoin hydrique croissance
30 %	2 coeff
Besoin hydrique production	Volume minimal d'eau
5 coeff	400 m ³

Modèle Global

Paramètres globaux

Valider

Besoin minimal total en croissance	Besoin minimal total en production
3000 m ³	3500 m ³

Retour

Résoudre

Figure 6 : Interface de récapitulatif des données saisies

Cette figure présente l'étape de vérification des données avant la résolution. Les informations relatives aux parcelles (taux de perte, besoins hydriques en croissance et en production, volume minimal) ainsi que les paramètres globaux sont affichés et validés. Cette étape garantit la cohérence des données saisies et constitue le point de départ du processus d'optimisation.

Programme Linéaire

2 parcelle — Formulation mathématique du problème d'optimisation

Formulation Mathématique

Programme Linéaire

Copier

Variables de Décision

Variable x1

Volume d'eau parcelle 0

Min: 500 m³

Variable x2

Volume d'eau parcelle 1

Min: 400 m³

Fonction Objectif

Min $w = 0.25 \cdot x_1 + 0.3 \cdot x_2$

Minimiser le gaspillage total d'eau (m³)

Contraintes

Contrainte (1)

$4 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \geq 3000$

Besoin hydrique en croissance

Contrainte (2)

$2 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 \geq 3500$

Besoin hydrique en production

Contrainte (3)

$x_1 \geq 500$

Volume minimum par parcelle

Contrainte (4)

$x_2 \geq 400$

Volume minimum par parcelle

Bornes

Borne x1

$x_1 \geq 500$

Parcelle 0

Borne x2

$x_2 \geq 400$

Parcelle 1

Non-négativité

$x_1 \geq 0$

Pour toutes les variables

Retour

Résoudre

Figure 7 : Formulation mathématique du programme linéaire d'optimisation

Cette figure illustre la formulation mathématique du problème d'optimisation. Elle met en évidence les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes, constituant ainsi la base du modèle utilisé pour la résolution.

32

Validation du Solveur Excel

2 parcelles configurées — Analysez et optimisez votre solution

Données des parcelles

Parcelle 1: Blé
Configuré

Taux de perte d'eau
25.0 %

Besoin hydrique croissance
4.0 coeff

Besoin hydrique production
2.0 coeff

Volume minimal d'eau
500.0 m³

Parcelle 2: Tomates
Configuré

Taux de perte d'eau
30.0 %

Besoin hydrique croissance
2.0 coeff

Besoin hydrique production
5.0 coeff

Volume minimal d'eau
400.0 m³

Contraintes Globales

Paramètres globaux
Configuré

Besoin minimal total en croissance
3000.0 m³

Besoin minimal total en production
3500.0 m³

Retour

Lancer Solveur

Figure 8 : Vérification des données avant le lancement du solveur

Cette figure illustre l'étape de contrôle préalable des paramètres saisis pour les parcelles et les contraintes globales. Avant de lancer le solveur, l'utilisateur peut vérifier la cohérence des données et confirmer leur validation. Cette étape garantit que la résolution s'appuie sur des informations fiables et correctement configurées, assurant ainsi la pertinence des résultats optimisés.

Résultats de l'Optimisation

Statut : Optimal — Solution trouvée

Variables Optimisées

Variable x1
500 m³

Variable x2
500 m³

Fonction Objectif

Valeur minimisée
275 m³

Validation
Validé

Solution optimale validée avec succès

Retour

Comparer

Figure 9 : Résultats de l'optimisation et validation de la solution

Cette figure présente l’issue du processus d’optimisation. Les variables de décision sont calculées et la fonction objectif est minimisée conformément aux contraintes définies. L’interface confirme que la solution obtenue est optimale et validée, garantissant la fiabilité du modèle et la pertinence des résultats affichés pour l’utilisateur.

Tableau de Bord Comparatif

2 parcelles — Comparaison des méthodes d'optimisation

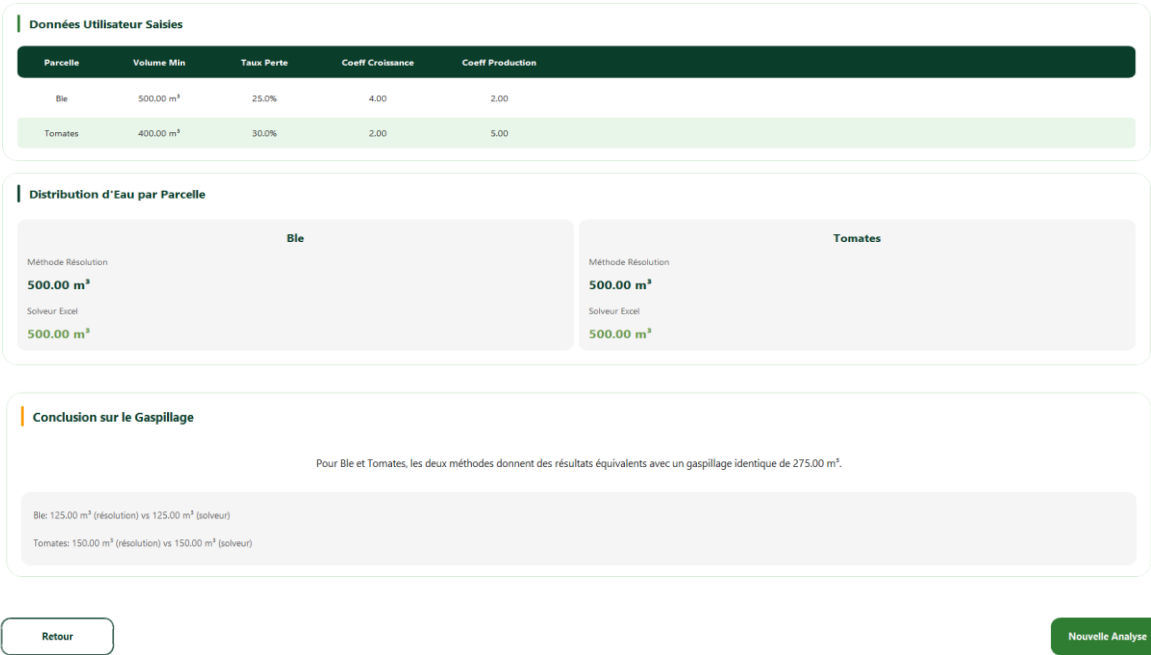


Figure 10 : Tableau de bord comparatif des méthodes d’optimisation

Cette figure illustre l’étape de comparaison entre les méthodes d’optimisation intégrées dans l’application. Les données saisies par l’utilisateur sont reprises pour chaque parcelle, puis la distribution d’eau calculée est confrontée aux résultats obtenus par un solveur externe. Enfin, une conclusion synthétique sur le gaspillage est affichée, permettant de valider la cohérence et la fiabilité des deux approches.

a) Cas de test 1 : 2 parcelles (méthode graphique)

Dans ce cas de test, le système est configuré avec deux parcelles afin d'appliquer la méthode graphique. Cette approche permet de représenter les contraintes du problème dans un plan à deux dimensions et de visualiser la région faisable ainsi que la solution optimale.

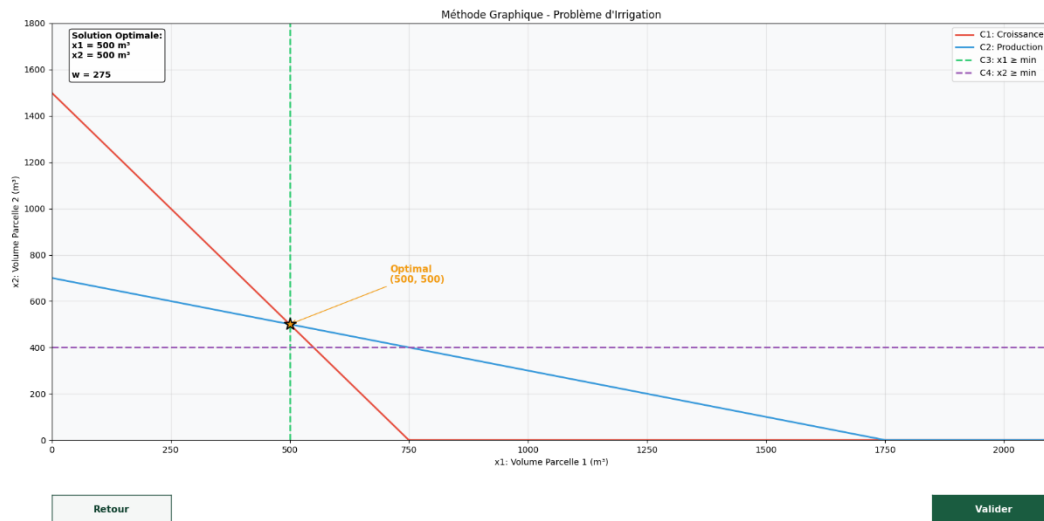


Figure 11 : Résolution graphique du problème d'optimisation d'irrigation

Cette figure illustre la résolution graphique appliquée au cas de deux parcelles. Les contraintes de croissance et de production sont représentées par des droites, ainsi que les bornes minimales de volumes d'eau. L'intersection des contraintes détermine la solution optimale, minimisant le gaspillage total. Cette approche visuelle permet de comprendre intuitivement la zone réalisable et la localisation du point optimal.

b) Cas de test 2 : 4 parcelles (méthode du Dualité / Simplexe)

Dans ce cas de test, le système est configuré avec quatre parcelles afin d'appliquer la méthode du simplexe. Cette approche permet de traiter un problème d'optimisation de dimension supérieure, où la représentation graphique n'est plus possible. Le solveur calcule alors la solution optimale en respectant l'ensemble des contraintes du modèle, tout en déterminant la région faisable dans l'espace des solutions.

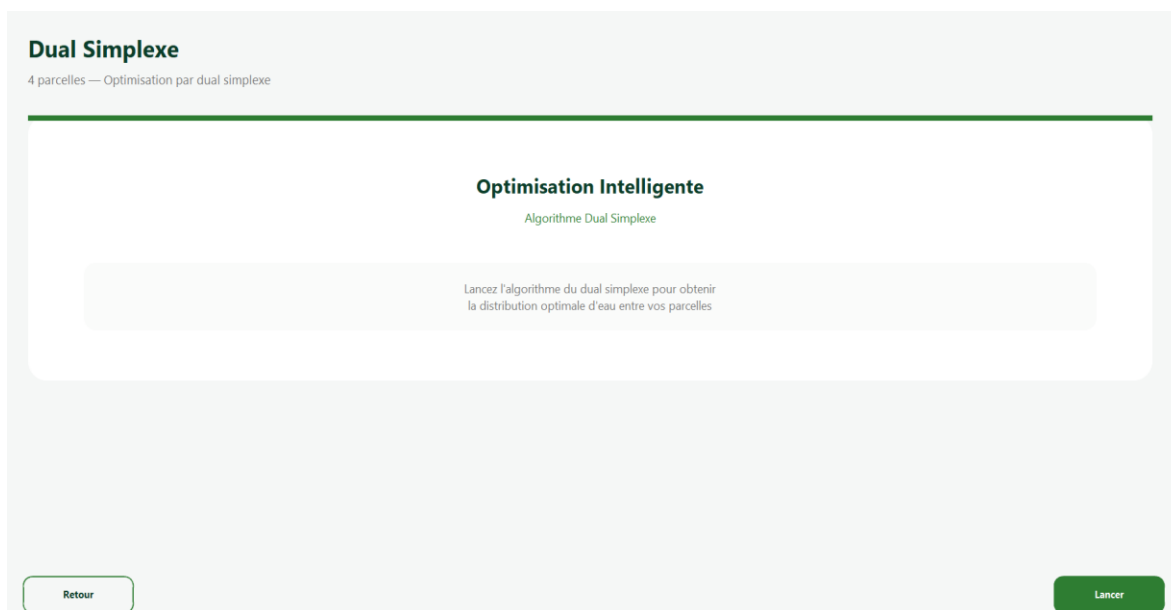


Figure 12 : Interface de lancement de l'algorithme Dual Simplexe

Cette figure illustre l'étape de résolution par la méthode du dual simplexe, appliquée au cas de plusieurs parcelles. L'interface propose à l'utilisateur de lancer l'algorithme afin d'obtenir la distribution optimale de l'eau entre les parcelles, en respectant les contraintes définies. Cette approche permet de traiter des problèmes d'optimisation à grande échelle, au-delà des limites de la méthode graphique.

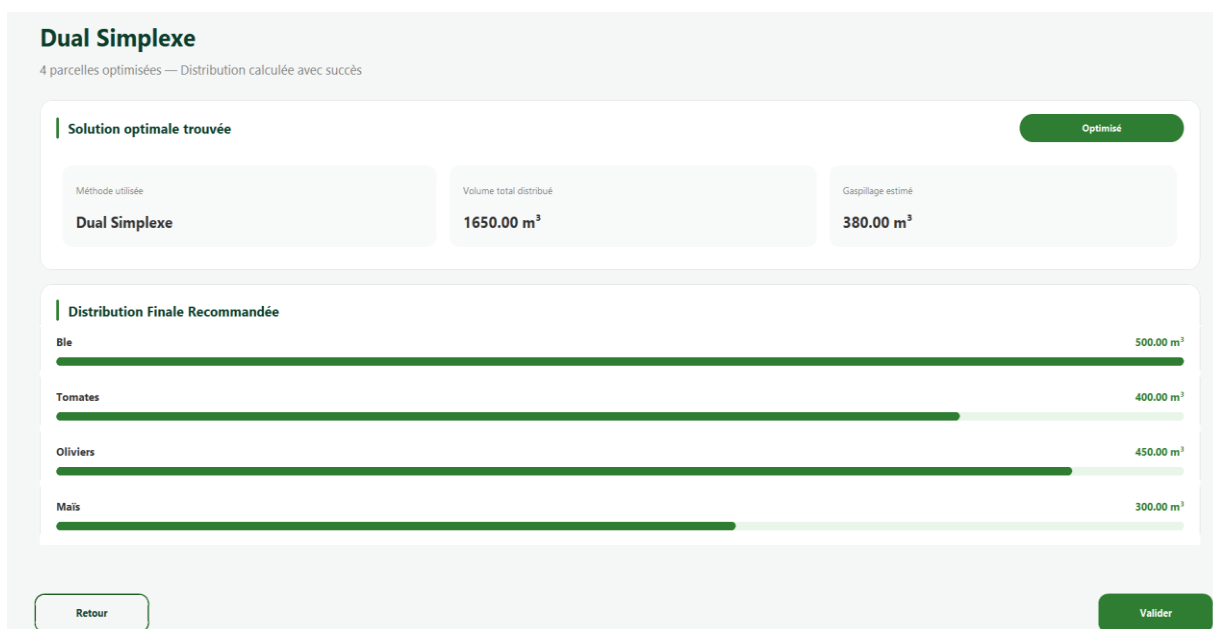


Figure 13 : Résultats de l'optimisation par la méthode Dual Simplexe

Cette figure présente la solution obtenue grâce à l'algorithme du dual simplexe appliqué à plusieurs parcelles. L'interface affiche la distribution finale recommandée ainsi que les indicateurs de performance du modèle. Cette étape confirme la capacité du solveur à fournir une allocation optimale des ressources hydriques en respectant les contraintes définies

III.4. Conclusion

En conclusion, Ce chapitre a permis de transformer le modèle théorique d'optimisation en une application informatique fonctionnelle. Grâce à l'utilisation de Python et à une architecture modulaire, le système développé permet de résoudre automatiquement les problèmes d'irrigation, tout en offrant une interface utilisateur intuitive.

Les tests réalisés ont confirmé la fiabilité des résultats obtenus, en cohérence avec ceux fournis par des solveurs externes. Ainsi, l'implémentation informatique constitue une solution efficace pour simplifier et accélérer la prise de décision dans la gestion de l'irrigation.

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Ce projet a permis d'aborder de manière rigoureuse la problématique de l'optimisation de l'irrigation agricole dans un contexte marqué par la rareté croissante des ressources en eau. À travers l'utilisation de la programmation linéaire, nous avons développé un modèle permettant de déterminer une répartition optimale de l'eau entre différentes parcelles, en tenant compte des contraintes hydriques tout en minimisant le gaspillage.

L'étude progressive menée tout au long de ce travail a d'abord permis de comprendre les fondements de l'optimisation à travers un problème simple à deux variables résolu par la méthode graphique. Cette approche a ensuite été généralisée à des cas plus complexes grâce à l'utilisation de la méthode du simplexe et du principe de dualité, mettant en évidence leur efficacité pour traiter des problèmes de grande dimension. L'implémentation du modèle sous Python a constitué une étape essentielle, en permettant d'automatiser les calculs et de proposer une application fiable, rapide et adaptée à une utilisation concrète.

Les résultats obtenus démontrent qu'une gestion optimisée de l'irrigation permet non seulement de réduire significativement les pertes d'eau, mais également d'assurer une allocation adaptée aux besoins des cultures. Le système développé s'inscrit ainsi comme un véritable outil d'aide à la décision, contribuant à une utilisation plus rationnelle et durable des ressources hydriques.

Dans un contexte où les enjeux environnementaux deviennent de plus en plus critiques, ce travail met en évidence l'importance de combiner les méthodes mathématiques et les outils informatiques pour répondre efficacement aux défis actuels. L'intégration future de données en temps réel, l'exploitation de techniques d'intelligence artificielle et l'amélioration de l'accessibilité de l'application pourraient renforcer davantage la pertinence et l'impact de cette solution. Ainsi, ce projet ouvre la voie à des systèmes intelligents capables d'accompagner la transition vers une agriculture plus performante, résiliente et durable.

ANNEXES

Annexe 1 : Cahier des charges



Matières : Programmation Linéaire / Python

Cahier des charges et Charte du Projet

Projet : Optimisation de l'irrigation agricole face à la rareté de l'eau

1. Contexte et Objectifs du Projet

Dans les régions arides comme le Maroc, l'agriculture représente l'un des secteurs les plus consommateurs d'eau. La rareté de cette ressource, aggravée par les changements climatiques, pose un défi majeur pour les exploitations agricoles. Les méthodes d'irrigation traditionnelles entraînent souvent un gaspillage d'eau et une diminution du rendement des cultures, compromettant ainsi la durabilité des exploitations. Il est donc essentiel de mettre en place des méthodes d'irrigation optimisées pour utiliser l'eau de manière efficace et durable.

Le projet a pour **objectif principal** de développer un modèle d'optimisation de l'irrigation agricole afin de **minimiser le gaspillage d'eau** tout en respectant les besoins hydriques minimaux de chaque parcelle. Ce modèle permettra de répartir efficacement l'eau disponible, d'assurer un rendement optimal des cultures et de contribuer à une gestion durable des ressources hydriques.

Dans une ferme, un agriculteur doit gérer l'irrigation de plusieurs parcelles agricoles à partir d'une quantité d'eau limitée. Chaque parcelle nécessite un volume d'eau spécifique pour assurer un rendement optimal. L'irrigation de chaque parcelle consomme une partie de l'eau disponible, dont le volume total est limité.

L'objectif de l'agriculteur est de déterminer la quantité optimale d'eau à allouer à chaque parcelle afin de satisfaire les besoins minimaux de chaque parcelle tout en minimisant le gaspillage d'eau.

2. Périmètre et Déroulement du Projet

Le projet est structuré en trois parties.

➤ **Partie 1 : Modélisation et Résolution par la Méthode Graphique**

- Identification des paramètres clés du système (ressources, contraintes, variables de décision, etc.).
- Limitation : 2 variables de décision et 3 à 5 contraintes.
- Formulation mathématique du problème (fonction objectif et contraintes).
- Résolution par la méthode graphique.
- Validation des résultats à l'aide d'un outil informatique (ex. : Solveur Excel).

➤ **Partie 2 : Modélisation et Résolution par la Simplexe ou la Dualité**

- Définition des paramètres du problème (ressources, contraintes, variables de décision).
- Limitation : 3 à 4 variables de décision et 3 à 6 contraintes.
- Formulation du modèle mathématique complet.

- Résolution en utilisant la méthode du Simplexe et/ou la théorie de la dualité.
- Validation informatique (ex. : Solveur Excel).

➤ **Partie 3 : Conception Informatique**

- Développement d'une solution informatique permettant d'implémenter la modélisation et la résolution du problème.

3. Livrables

Livrable 1 : Rapport des Parties 1 et 2

Contenu :

- Page de garde
- Introduction
- Chapitre 1
- Chapitre 2

Dates de remise : entre le 06/04/2026 et le 11/04/2026

Livrable 2 : Rapport de la Partie 3

Contenu :

- Chapitre 3
- Conclusion
- Annexes
- Références

Dates de remise : entre le 04/05/2026 et le 09/05/2026

4. Contraintes et Exigences

- Le rapport doit strictement respecter le modèle fourni par les encadrants.
- Les solutions proposées doivent être interprétées de manière claire et compréhensible, même pour un public non spécialiste.
- Le rapport final doit comporter une analyse détaillée des résultats et formuler des recommandations pertinentes.
- Les annexes doivent inclure l'ensemble des programmes informatiques développés.
- Toutes les figures et schémas doivent être correctement commentés.

5. Organisation et Planning Prévisionnel

- Phase 1 : Modélisation et résolution graphique — Semaines 1 à 4
- Phase 2 : Modélisation et résolution Simplexe/Dualité — Semaines 5 à 8 → Livrable 1
- Phase 3 : Développement informatique — Semaines 9 à 12 → Livrable 2

- Phase 2 : Modélisation et résolution Simplexe/Dualité — Semaines 5 à 8 → Livrable 1
- Phase 3 : Développement informatique — Semaines 9 à 12 → Livrable 2

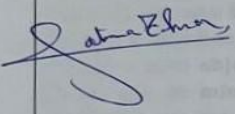
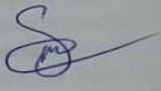
6. Ressources Nécessaires

- Outils de modélisation et de test : Python, Excel, ou autres plateformes équivalentes.
- Documentation sur les méthodes d'optimisation (méthode graphique, Simplexe, dualité).
- Données réelles ou fictives relatives au processus de production laitière.

7. Conclusion

Ce projet vise à illustrer l'importance des méthodes d'optimisation dans l'amélioration des processus. Il offre l'opportunité d'appliquer des outils mathématiques à un cas concret et d'en analyser les impacts opérationnels.

Les résultats attendus permettront une meilleure gestion des ressources et contribueront à une prise de décision plus éclairée.

Signature du chef de projet	Signature du Pr A.REHA	Signature du Pr Y.SAFSOUF
		

Membres de l'équipe :

-Fatima Zahara Oubaha

G1 - A

Annexe 2 : Référentiel du code source (GitHub)

<https://github.com/fatimzahraoubaha02-a11y/IrrigationApp.git>

REFERENCES

- [1] Z. E. Mohamed, M. K. Afify, M. M. Badr, et O. A. Omar, « IoT-driven smart irrigation system to improve water use efficiency », *Sci. Rep.*, 2026, Consulté le: 28 avril 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-33826-6>
- [2] D. Vallejo-Gomez, M. Osorio, et C. A. Hincapie, « Smart irrigation systems in agriculture: A systematic review », *Agronomy*, vol. 13, n° 2, p. 342, 2023.
- [3] S. A. Nikolidakis, D. Kandris, D. D. Vergados, et C. Douligeris, « Energy efficient automated control of irrigation in agriculture by using wireless sensor networks », *Comput. Electron. Agric.*, vol. 113, p. 154-163, 2015.